COLEÇÃO DE ESTUDO

Física

Movimento, energia e fenômenos cotidianos

Aprender • aplicar • revisar
Entenda o significado das grandezas e das leis antes de usar suas expressões matemáticas.

15 unidades de conteúdo
Explicações, conexões e exemplos didáticos
Síntese e fontes para aprofundamento

Material autoral de preparação. Não é publicação oficial do Inep nem previsão dos assuntos da prova.

PERCURSO DE ESTUDO

Sumário

01 Grandezas, unidades e gráficos · 3

02 Cinemática · 5

03 Leis de Newton e forças · 7

04 Trabalho, energia e potência · 9

05 Impulso e quantidade de movimento · 11

06 Pressão e fluidos · 13

07 Temperatura, calor e dilatação · 15

08 Termodinâmica e máquinas · 17

09 Ondas e propagação · 19

10 Som e percepção · 21

11 Luz, espelhos e lentes · 23

12 Cargas, campos e potencial · 25

13 Corrente e resistência · 27

14 Circuitos, potência e consumo · 29

15 Magnetismo e indução · 31

33 Síntese dos conceitos
34 Fontes e uso do material

UNIDADE 01 · CONCEITOS

Grandezas, unidades e gráficos

Grandezas físicas associam medidas a unidades e condições de observação. O Sistema Internacional utiliza metro, quilograma e segundo entre suas unidades de base. Velocidade, força e energia são grandezas derivadas. Escalares são descritas por valor e unidade; vetores também envolvem direção e sentido. Gráficos representam relações: a inclinação e a área podem ter significados físicos diferentes, que dependem das grandezas dos eixos.

Dimensão: Natureza física de uma grandeza.

Ordem de grandeza: Estimativa de escala por potência de dez.

Vetor: Grandeza com módulo, direção e sentido.

Situação de aplicação
Uma velocidade de 72 km/h corresponde a 20 m/s, pois 72 × 1.000/3.600 = 20. A conversão altera o número, mas não o movimento descrito.

UNIDADE 01 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

As unidades carregam relações matemáticas. Converter apenas o numerador e esquecer o denominador produz erro. Uma equação física também deve ser dimensionalmente coerente: não se somam diretamente metros e segundos como se fossem a mesma grandeza.

Como os conceitos se conectam

Em um gráfico de posição por tempo, a inclinação representa velocidade. Em um gráfico de velocidade por tempo, a área algébrica representa deslocamento.

Medidas possuem incertezas. Algarismos adicionais em uma calculadora não garantem maior precisão física. Estimativas de ordem de grandeza permitem verificar se um resultado é plausível antes de aceitar um número muito grande ou pequeno.

Distinção importante
A aparência de uma curva não basta: é necessário identificar eixos, unidades e escala.

UNIDADE 02 · CONCEITOS

Cinemática

Cinemática descreve movimentos a partir de um referencial. Posição, deslocamento e distância percorrida têm significados diferentes. Velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo; rapidez média usa distância total. Aceleração representa a taxa de variação da velocidade vetorial. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante; no uniformemente variado, a aceleração é constante, dentro das hipóteses do modelo.

Referencial: Sistema em relação ao qual se descreve o movimento.

Deslocamento: Diferença entre posição final e inicial.

Aceleração: Variação de velocidade por tempo.

Situação de aplicação
Uma pessoa caminha 100 m até um ponto e retorna ao início. Sua distância total é 200 m, enquanto o deslocamento final é zero.

UNIDADE 02 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A velocidade média no percurso completo é zero se o intervalo for não nulo, embora tenha havido movimento. A rapidez média é positiva. Essa diferença explica por que observar somente posições inicial e final não revela todo o trajeto.

Como os conceitos se conectam

Com aceleração constante em uma dimensão, $v = v_0 + a \cdot t$ e $\Delta s = v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$, tomando t desde o início do intervalo.

Sinal negativo não significa sempre diminuir a rapidez. Se velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, a rapidez cresce. Em movimento circular uniforme, a direção da velocidade muda e existe aceleração centrípeta, apesar do módulo constante.

Distinção importante
Estar em repouso ou em movimento depende do referencial adotado.

UNIDADE 03 · CONCEITOS

Leis de Newton e forças

A primeira lei descreve a manutenção do repouso ou do movimento retilíneo uniforme quando a resultante é nula em um referencial inercial. A segunda relaciona resultante e aceleração: F resultante = m·a para massa constante. A terceira afirma que forças de interação aparecem em pares de mesma intensidade e sentidos opostos, aplicadas em corpos diferentes. Peso, normal, tração e atrito devem ser identificados pelas interações.

Inércia: Resistência à mudança de velocidade.

Peso: Força gravitacional sobre um corpo.

Normal: Força de contato perpendicular à superfície.

Situação de aplicação
Um livro parado sobre uma mesa recebe peso para baixo e força normal para cima. Essas forças se equilibram, mas não formam um par de ação e reação.

UNIDADE 03 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Ambas atuam no livro. O par do peso envolve a atração exercida pelo livro sobre a Terra; o par da normal é a força do livro sobre a mesa. Pares da terceira lei não se anulam como forças de um mesmo corpo.

Como os conceitos se conectam

O atrito estático se ajusta até um limite, enquanto o modelo de atrito cinético descreve contato com deslizamento relativo. Os dois não têm sempre a mesma intensidade.

A força normal não é automaticamente igual ao peso. Inclinação, outras forças e aceleração podem alterar seu valor. Um diagrama de forças delimita o corpo analisado e evita transportar forças de outros corpos para a mesma soma.

Distinção importante
Resultante nula significa aceleração nula, não necessariamente velocidade nula.

UNIDADE 04 · CONCEITOS

Trabalho, energia e potência

Trabalho mede transferência de energia por uma força ao longo de um deslocamento. Para força constante, $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$. Energia cinética é $E_c = m \cdot v^2/2$. Próximo à superfície terrestre, a variação da energia potencial gravitacional pode ser descrita por $m \cdot g \cdot \Delta h$. Potência é energia transferida por tempo. A conservação de energia exige definir sistema e incluir formas como energia interna, som e deformações.

Joule: Unidade de energia e trabalho.

Watt: Joule por segundo, unidade de potência.

Rendimento: Energia útil dividida pela energia fornecida.

Situação de aplicação
Ao frear uma bicicleta, sua energia cinética diminui e parte é convertida em energia interna dos freios, pneus e ambiente.

UNIDADE 04 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A energia não desaparece. O que diminui é a parcela mecânica organizada no movimento. Um balanço completo identifica transferências e transformações. Usar conservação da energia mecânica sem considerar atrito produziria uma previsão inadequada para a frenagem.

Como os conceitos se conectam

Dobrar a velocidade quadruplica a energia cinética para a mesma massa. Isso explica por que mudanças de velocidade têm impacto importante na energia a dissipar.

Uma máquina mais potente realiza a mesma transferência em menos tempo, mas não necessariamente consome menos energia. Eficiência e potência são critérios diferentes. Comparações precisam especificar tarefa, perdas e intervalo de operação.

Distinção importante
Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho nesse deslocamento idealizado.

UNIDADE 05 · CONCEITOS

Impulso e quantidade de movimento

Quantidade de movimento é o vetor p = m·v no modelo clássico. Impulso corresponde à variação dessa grandeza; para força média, I = F média·Δt. Em um sistema com impulso externo resultante desprezível, a quantidade de movimento total se conserva. Colisões podem conservar ou não energia cinética, conforme o tipo, mas a conservação do momento pode valer em ambas sob as condições adequadas.

Impulso: Transferência que altera a quantidade de movimento.

Colisão elástica: Colisão com conservação de energia cinética total.

Sistema isolado ideal: Sistema sem interação externa relevante para a análise.

Situação de aplicação
Um airbag aumenta o intervalo durante o qual a velocidade de uma pessoa se reduz em uma colisão, para uma variação de momento comparável.

UNIDADE 05 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Se a mesma variação ocorre em tempo maior, a força média pode ser menor. A explicação não significa que qualquer colisão seja segura: distribuição de forças, restrição do corpo e condições do evento também importam.

Como os conceitos se conectam

Recuo e propulsão podem ser analisados pela troca de momento entre partes de um sistema, como gases expelidos e veículo.

Em colisão perfeitamente inelástica, corpos seguem juntos e parte da energia cinética se transforma em outras formas. Momento e energia cinética obedecem critérios de conservação diferentes; não se deve substituir uma lei pela outra sem verificar hipóteses.

Distinção importante
Quantidade de movimento é vetorial: sentidos opostos precisam entrar com sinais coerentes.

UNIDADE 06 · CONCEITOS

Pressão e fluidos

Pressão é força normal distribuída por área, $p = F/A$. Em um fluido em repouso de densidade uniforme, a pressão aumenta com a profundidade segundo $\Delta p = \rho \cdot g \cdot h$. O princípio de Pascal fundamenta transmissão de variações de pressão em fluidos confinados. O empuxo corresponde ao peso do fluido deslocado. Flutuação depende do balanço de forças e da densidade média do corpo.

Pascal: Unidade de pressão equivalente a N/m^2.

Empuxo: Força resultante da pressão do fluido sobre um corpo.

Densidade média: Massa total dividida pelo volume total considerado.

Situação de aplicação
Um navio de aço pode flutuar porque seu volume externo inclui regiões com ar, tornando sua densidade média compatível com a sustentação pela água deslocada.

UNIDADE 06 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A densidade do material aço não é a densidade média do navio. Em equilíbrio flutuante, o empuxo iguala o peso. A quantidade submersa se ajusta até deslocar o volume de água necessário, desde que a geometria e a estabilidade permitam.

Como os conceitos se conectam

Um sistema hidráulico ideal pode ampliar força quando aumenta a área, mas compensa com menor deslocamento do pistão maior, respeitando energia.

A pressão atmosférica também atua nas superfícies. A expressão da pressão absoluta em profundidade inclui a pressão na superfície. Comparar pontos em recipientes conectados exige considerar o mesmo fluido e as condições de equilíbrio.

Distinção importante
Maior pressão não implica necessariamente maior força se as áreas forem diferentes.

UNIDADE 07 · CONCEITOS

Temperatura, calor e dilatação

Temperatura caracteriza o estado térmico e se relaciona à distribuição de energia microscópica. Calor é energia em trânsito por diferença de temperatura, não uma substância armazenada. Para aquecimento sem mudança de fase, $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ sob as condições do modelo. Mudanças de fase podem envolver $Q = m \cdot L$. Dilatação descreve variação de dimensões com temperatura, com coeficientes dependentes do material e da faixa considerada.

Calor específico: Energia por massa para variar a temperatura em uma unidade.

Calor latente: Energia por massa associada a mudança de fase.

Equilíbrio térmico: Ausência de troca líquida de calor por diferença de temperatura.

Situação de aplicação
Água em ebulição, sob pressão constante apropriada, pode continuar recebendo energia sem elevar sua temperatura durante a mudança de fase.

UNIDADE 07 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A energia transferida participa da alteração de organização entre fases, e não apenas do aumento de temperatura. O comportamento depende da pressão e da composição. Misturas podem não apresentar a mesma constância observada em uma substância pura idealizada.

Como os conceitos se conectam

Condução, convecção e radiação são mecanismos distintos de transferência térmica. Radiação não precisa de um meio material.

Um metal parece mais frio que madeira à mesma temperatura porque pode retirar energia da pele mais rapidamente, em condições usuais. Sensação térmica não é uma leitura direta e universal da temperatura do objeto.

Distinção importante
Dois corpos à mesma temperatura podem possuir quantidades diferentes de energia interna.

UNIDADE 08 · CONCEITOS

Termodinâmica e máquinas

A primeira lei da termodinâmica expressa conservação de energia. Usando trabalho realizado pelo sistema como positivo, ΔU = Q - W. Máquinas térmicas retiram calor de uma fonte quente, transformam parte em trabalho e rejeitam outra parcela para uma fonte fria ao completar um ciclo. A segunda lei limita transformações e destaca a irreversibilidade. Refrigeradores exigem fornecimento de trabalho para transferir calor no sentido desejado.

Energia interna: Energia microscópica associada ao estado do sistema.

Ciclo: Processo em que o estado final coincide com o inicial.

Rendimento térmico: Trabalho útil dividido pelo calor recebido da fonte quente.

Situação de aplicação
Uma máquina cíclica recebe 1.000 J de calor e rejeita 700 J. Seu trabalho líquido é 300 J e o rendimento é 30%.

UNIDADE 08 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Em um ciclo, a variação total de energia interna é zero. Assim, o calor líquido recebido corresponde ao trabalho líquido. Rejeitar calor não é necessariamente um defeito eliminável por manutenção: existe um limite termodinâmico para a conversão cíclica.

Como os conceitos se conectam

Motores e sistemas de refrigeração dependem de gradientes térmicos e trocas com o ambiente. A direção dos fluxos diferencia suas funções.

Entropia não deve ser resumida apenas como bagunça visual. Ela é uma grandeza de estado ligada à multiplicidade de configurações e à dispersão de energia, com leis específicas para processos e sistemas definidos.

Distinção importante
A convenção de sinal do trabalho precisa ser identificada antes de usar a primeira lei.

UNIDADE 09 · CONCEITOS

Ondas e propagação

Ondas transportam energia e informação por uma perturbação que se propaga, sem transporte líquido obrigatório de matéria ao longo de todo o percurso. Ondas mecânicas precisam de meio; eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Frequência é o número de oscilações por tempo, período é sua duração e comprimento de onda é a distância entre pontos equivalentes. A relação $v = \lambda \cdot f$ conecta essas grandezas.

Amplitude: Máximo afastamento em relação ao equilíbrio.

Frequência: Número de ciclos por segundo, em hertz.

Interferência: Superposição de perturbações.

Situação de aplicação
Uma onda passa de um meio para outro, mantendo a frequência imposta pela fonte, mas mudando velocidade e comprimento de onda.

UNIDADE 09 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Pela relação v = λ·f, uma mudança de velocidade com frequência constante exige mudança de λ. A frequência não aumenta simplesmente porque a onda passa a se mover mais rápido. A propriedade do meio e o tipo de onda determinam a velocidade.

Como os conceitos se conectam

Reflexão retorna a perturbação; refração envolve mudança de propagação entre meios; difração expressa espalhamento associado a obstáculos e aberturas.

Ressonância ocorre quando uma excitação transfere energia eficientemente a um sistema próximo de uma frequência natural, dependendo do amortecimento. Não é amplificação ilimitada em toda situação, pois perdas e limites físicos importam.

Distinção importante
Velocidade da onda e velocidade de oscilação das partículas do meio são conceitos diferentes.

UNIDADE 10 · CONCEITOS

Som e percepção

Som é uma onda mecânica que pode se propagar em meios materiais. No ar, a descrição usual envolve compressões e rarefações. Altura está ligada à frequência; intensidade se relaciona à energia por área e tempo; timbre permite distinguir fontes com composições espectrais diferentes. O nível sonoro usa escala logarítmica. A percepção humana depende também de frequência, duração, ambiente e características do ouvinte.

Som agudo: Som de frequência mais alta.

Som grave: Som de frequência mais baixa.

Timbre: Característica associada ao espectro e à evolução temporal do som.

Situação de aplicação
Um violão e uma flauta podem emitir a mesma nota fundamental com timbres diferentes por apresentarem diferentes harmônicos e modos de produção sonora.

UNIDADE 10 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A nota não descreve toda a onda. A forma de oscilação, o ataque e o decaimento influenciam a percepção. Aumentar o volume não transforma automaticamente uma nota grave em aguda, pois intensidade e frequência são dimensões distintas.

Como os conceitos se conectam

No efeito Doppler, o movimento relativo altera a frequência percebida, conforme a situação da fonte, do observador e do meio.

Um aumento de 10 dB no nível de intensidade corresponde a dez vezes a intensidade na definição física usual. Isso não deve ser convertido diretamente em uma regra universal de sensação de volume, que depende de condições perceptivas.

Distinção importante
Som não se propaga no vácuo; ondas eletromagnéticas podem fazê-lo.

UNIDADE 11 · CONCEITOS

Luz, espelhos e lentes

Na óptica geométrica, raios representam a direção de propagação da luz em condições apropriadas. Reflexão obedece à igualdade entre ângulos de incidência e reflexão medidos pela normal. Refração envolve mudança de velocidade e pode alterar direção. Espelhos e lentes formam imagens cujas características dependem da posição do objeto e do sistema. Índice de refração é n = c/v, para a frequência e o meio considerados.

Imagem real: Formada pelo encontro efetivo dos raios.

Imagem virtual: Formada pelo prolongamento geométrico dos raios.

Foco: Ponto associado à convergência ou divergência de feixes em um modelo.

Situação de aplicação
Uma lente convergente pode formar imagem real de um objeto distante, mas imagem virtual ampliada quando o objeto se encontra entre a lente e seu foco.

UNIDADE 11 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O nome convergente não determina sozinho o tipo final de imagem. A posição do objeto importa. Diagramas de raios ajudam a localizar imagens e a distinguir o encontro físico da luz de seu prolongamento geométrico.

Como os conceitos se conectam

A luz branca pode ser decomposta porque o índice varia com a frequência. Dispersão explica separação de cores em condições apropriadas.

Modelos de raios não esgotam a natureza da luz. Interferência e difração exigem descrição ondulatória, enquanto interações com a matéria podem exigir conceitos quânticos. Cada modelo possui um domínio em que é útil.

Distinção importante
Ângulos ópticos são medidos em relação à normal, não diretamente à superfície.

UNIDADE 12 · CONCEITOS

Cargas, campos e potencial

Cargas elétricas interagem por forças atrativas ou repulsivas. No modelo de cargas puntiformes, a lei de Coulomb relaciona força ao produto das cargas e ao inverso do quadrado da distância. Campo elétrico expressa força por carga de prova positiva; potencial elétrico relaciona energia potencial por carga. Eletrização redistribui cargas ou envolve transferência, respeitando a conservação da carga no sistema completo.

Campo elétrico: Grandeza vetorial associada à força por carga.

Potencial: Energia potencial elétrica por unidade de carga.

Condutor: Material com portadores de carga capazes de se mover em condições usuais.

Situação de aplicação

Ao aproximar um corpo carregado de um condutor neutro, pode ocorrer separação interna de cargas sem mudar a carga total do condutor isolado.

UNIDADE 12 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A indução reorganiza a distribuição: neutralidade total não significa ausência de cargas. A atração pode ocorrer pela assimetria das distâncias. Para transferir carga líquida por certos processos de indução, é necessário considerar conexão e sequência de operações.

Como os conceitos se conectam

Campo e potencial descrevem aspectos relacionados, mas diferentes. Igual potencial não exige campo nulo em toda região do espaço.

Choques eletrostáticos podem ocorrer por descarga breve após acúmulo de carga. A análise de segurança elétrica depende de corrente, trajeto e tempo; o estudo conceitual não deve ser usado para realizar experiências com redes ou fontes perigosas.

Distinção importante
Potencial é escalar; campo é vetorial. Seus valores não se somam pelo mesmo procedimento.

UNIDADE 13 · CONCEITOS

Corrente e resistência

Corrente elétrica é a taxa de passagem de carga: $i = \Delta q/\Delta t$ em uma média temporal. Diferença de potencial fornece uma relação energética por carga e pode sustentar movimento de portadores. Para resistor ôhmico sob condições constantes, $U = R \cdot i$. A resistência de um fio pode ser modelada por $R = \rho \cdot L/A$, com resistividade dependente do material e da temperatura.

Ampere: Coulomb por segundo, unidade de corrente.

Volt: Joule por coulomb, unidade de diferença de potencial.

Resistividade: Propriedade do material nas condições consideradas.

Situação de aplicação
Um fio mais longo e fino apresenta resistência maior que outro do mesmo material e temperatura, conforme $R = \rho \cdot L/A$.

UNIDADE 13 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O comprimento aumenta a oposição total, enquanto maior área oferece mais caminhos para portadores. A relação não significa que qualquer componente tenha resistência constante: aquecimento e propriedades do material podem alterar seu comportamento.

Como os conceitos se conectam

Em metais, o sentido convencional da corrente é oposto ao deslocamento médio dos elétrons. O sinal convencional não indica a direção de cada portador em qualquer material.

Corrente não é consumida gradualmente por um resistor em um circuito estacionário simples. Energia é transferida, mas a conservação de carga mantém a mesma corrente nos elementos de uma única trajetória sem ramificações.

Distinção importante
Tensão não é quantidade de corrente armazenada; são grandezas físicas distintas.

UNIDADE 14 · CONCEITOS

Circuitos, potência e consumo

Em série, elementos são atravessados pela mesma corrente e suas diferenças de potencial se somam. Em paralelo, ramos compartilham a mesma tensão e suas correntes se somam. Potência elétrica é $P = U \cdot i$; em resistores ôhmicos, também pode ser escrita como $R \cdot i^2$ ou U^2/R. Energia consumida depende da potência e do tempo, com kWh como unidade comum de faturamento.

Série: Associação em uma trajetória sem ramificações entre elementos.

Paralelo: Associação entre os mesmos dois nós.

Quilowatt-hora: Energia de 1 kW mantida por uma hora.

Situação de aplicação
Um aparelho de 1.000 W utilizado por duas horas consome 2 kWh, se a potência se mantiver constante nesse intervalo.

UNIDADE 14 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A conversão de 1.000 W para 1 kW facilita a conta. kWh mede energia, não potência. Um aparelho menos potente pode consumir mais energia total se funcionar por muito mais tempo; comparar usos exige incluir duração.

Como os conceitos se conectam

Instalações domésticas usam associações em paralelo para permitir funcionamento dos equipamentos sob a tensão prevista e com controles independentes.

Fusíveis e disjuntores interrompem correntes excessivas conforme suas características, mas não substituem todas as medidas de proteção. Aterramento e dispositivos diferenciais cumprem funções próprias. O conteúdo é explicativo, sem orientar intervenções em instalações energizadas.

Distinção importante
A expressão de potência escolhida deve respeitar o que permanece constante: tensão, corrente ou resistência.

UNIDADE 15 · CONCEITOS

Magnetismo e indução

Correntes elétricas produzem campos magnéticos, e campos podem exercer força sobre cargas em movimento. A indução eletromagnética ocorre quando varia o fluxo magnético associado a um circuito. A lei de Faraday relaciona a tensão induzida à taxa de variação do fluxo; a lei de Lenz indica um sentido que se opõe à variação que a produz. Geradores e transformadores exploram esses princípios em configurações diferentes.

Fluxo magnético: Grandeza que combina campo, área e orientação.

Gerador: Dispositivo que converte energia em energia elétrica.

Transformador: Dispositivo que altera tensões alternadas por indução.

Situação de aplicação
Mover um ímã em relação a uma bobina pode produzir tensão induzida; mantê-lo parado na mesma posição não mantém necessariamente essa tensão.

UNIDADE 15 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A presença de campo não basta: importa a variação do fluxo. Movimento, mudança da intensidade, área ou orientação podem contribuir. A oposição descrita por Lenz expressa o balanço energético, impedindo uma produção espontânea e ilimitada de energia.

Como os conceitos se conectam

Motores usam interações magnéticas para gerar movimento; geradores realizam conversão em sentido funcional diferente, ainda que compartilhem princípios.

Transformadores ideais relacionam tensões ao número de espiras e conservam potência, com troca entre tensão e corrente. Dispositivos reais apresentam perdas. Eles dependem de fluxo variável e não funcionam como elevadores contínuos de tensão em corrente constante sem comutação.

Distinção importante
Indução depende de fluxo variável, não apenas da existência de um ímã próximo.

REVISÃO FINAL

O que você precisa reter

• Grandezas e unidades dão significado às equações.

• Movimento precisa de referencial e distinção entre vetores e escalares.

• Forças explicam acelerações; energia explica transferências e transformações.

• Modelos térmicos dependem de sistema, processo e convenção de sinais.

• Ondas transportam energia com propriedades determinadas pela fonte e pelo meio.

• Circuitos e indução obedecem à conservação de carga e energia.

Uma leitura conectada

Os conceitos desta síntese se complementam. A compreensão de um fenômeno depende de suas relações, de seu contexto e dos limites de cada explicação.

FONTES E AUTORIA

Continue aprofundando

Texto e exemplos didáticos elaborados para esta coleção. As páginas abaixo foram utilizadas para orientação curricular, conferência e leitura complementar; os e-books não reproduzem integralmente os materiais desses sites.

Inep - matriz de referência
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/matrizes-de-referencia-enem

Toda Matéria - Física no Enem
https://www.todamateria.com.br/fisica-no-enem/

Brasil Escola - matérias
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/materias

Guia da Carreira - organização dos conteúdos
https://www.guiadacarreira.com.br/blog/conteudo-enem

Consulta: 28/10/2026. Seleção de tópicos alinhada ao recorte solicitado e ao ensino médio. Recorrência histórica não garante presença de um assunto em uma edição específica.